



INGENIERÍA

Procesamiento de Imágenes

UA – LCD – Año 2026

Trabajo Práctico N.º 1 — Informe

Di Rienzo Bernardo, Miles Benjamín, Sanfilippo Lautaro, Ziadi Marcos

Problema 1 — Ecualización local del histograma

La idea de fondo

Ecualizar el histograma de una imagen consiste en redistribuir sus niveles de gris para que queden lo más repartidos posible en todo el rango $[0, 255]$, mejorando el contraste. Para ello se calcula el histograma (cuántos píxeles hay de cada intensidad), se obtiene su función de distribución acumulada (CDF) y se usa esa CDF como función de mapeo: cada intensidad de entrada se reemplaza por $255 \times \text{CDF}(\text{intensidad})$.

Por qué la ecualización global no alcanza

Si se aplica la ecualización usando el histograma de toda la imagen (ecualización global), el fondo gris —que ocupa la mayor parte— domina el histograma. Los detalles escondidos están dentro de cuadros muy oscuros cuyos píxeles son una minoría, de modo que la transformación global casi no los modifica y siguen sin verse: en la figura, los cuadros negros quedan igual de negros.

Cómo funciona la versión local

En lugar de un único histograma para toda la imagen, se define una ventana de tamaño $M \times N$ que se desliza píxel a píxel. En cada posición se realizan tres pasos:

- Se toma el vecindario $M \times N$ centrado en el píxel actual.
- Se calcula el histograma únicamente de ese vecindario y su CDF.
- Se mapea solo el **píxel central** con: $\text{nuevo_valor} = \text{round}(255 \times \text{CDF}(\text{valor_central}))$.

Así, el contraste se ajusta a las condiciones locales de cada zona: dentro de un cuadro oscuro, el histograma local está formado casi solo por valores oscuros, y la ecualización los "estira" hasta hacer visible el detalle oculto. Para poder centrar la ventana en los píxeles del borde se agrega un marco con `cv2.copyMakeBorder(..., BORDER_REPLICATE)`, que replica los píxeles del borde y evita quedarse sin vecindario.

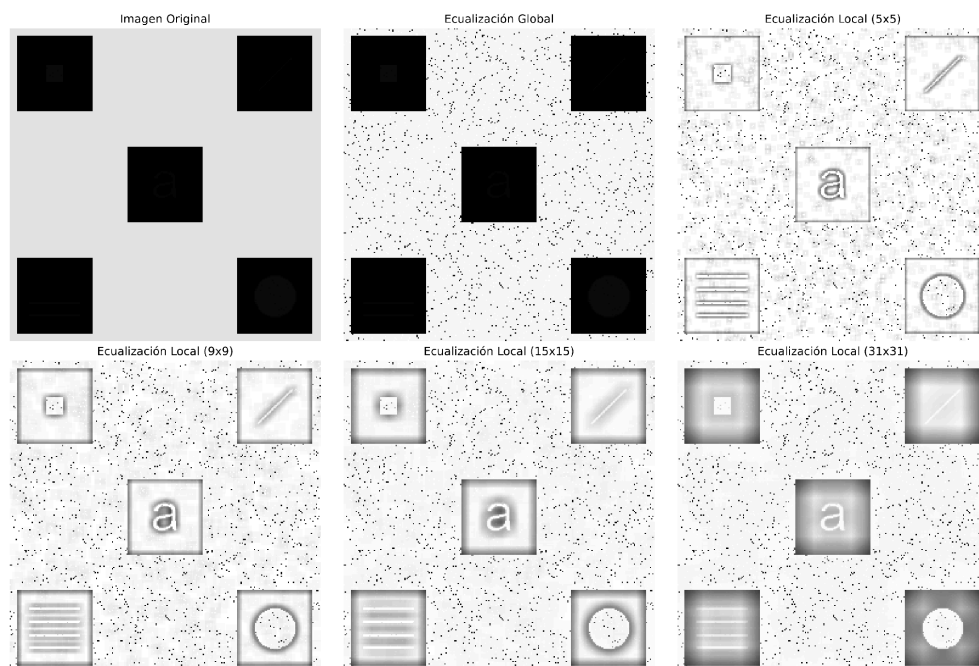


Figura 1 — Imagen original, ecualización global y ecualización local con distintos tamaños de ventana.

Detalles escondidos encontrados

Al aplicar la ecualización local aparecen cinco detalles que en la imagen original eran invisibles:

- Arriba-izquierda: un cuadrado pequeño.
- Arriba-derecha: una línea diagonal.
- Centro: la letra "a".
- Abajo-izquierda: un grupo de líneas horizontales.
- Abajo-derecha: un círculo.

Influencia del tamaño de la ventana

- **Ventana chica (5×5):** revela los detalles con mucho filo, pero amplifica el ruido: al calcularse el histograma con muy pocos píxeles, cualquier variación mínima se magnifica y el fondo aparece muy granulado.
- **Ventana grande (31×31):** el resultado es más suave y con menos ruido, pero se pierde localidad: los detalles se ven más difusos y aparecen "halos" o gradientes alrededor de los cuadros, porque la ventana ya mezcla píxeles de zonas distintas.
- **Ventanas intermedias (9×9 a 15×15):** ofrecen el mejor compromiso: los detalles quedan nítidos y el ruido se mantiene controlado.

En conclusión, el tamaño de la ventana regula el balance entre **detalle/contraste local** (ventanas chicas) y **suavidad/robustez al ruido** (ventanas grandes).

Problema 2 — Corrección de multiple choice

Se corrigen de forma automática exámenes multiple choice de 10 preguntas con cuatro opciones (A, B, C, D), tomando como única entrada la imagen de cada examen (no se usan coordenadas fijas). Las respuestas correctas son: 1.C 2.B 3.A 4.D 5.B 6.B 7.A 8.B 9.D 10.D.

Punto a — Corrección de las respuestas (OK / MAL)

Detección de la grilla. Se binariza la imagen y se cuentan los píxeles negros por columna y por fila. Donde hay una línea vertical, la columna acumula muchos píxeles negros; donde hay una línea horizontal, lo hace la fila. Esos picos permiten ubicar las líneas de la tabla.

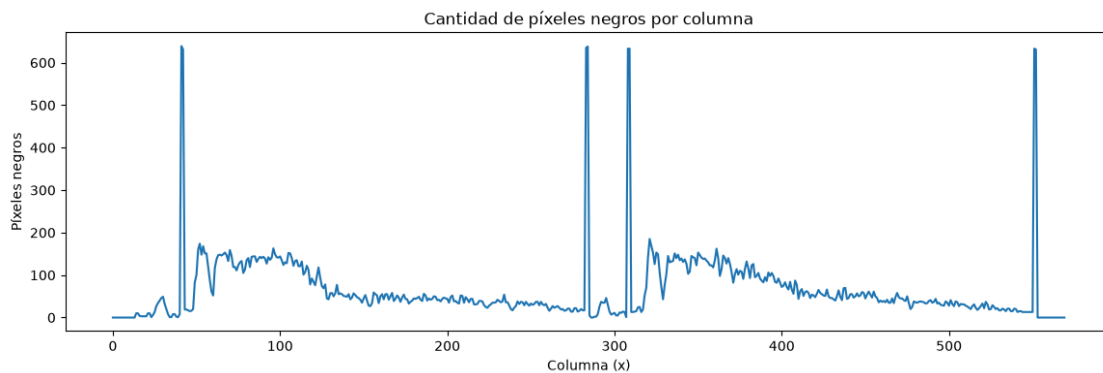


Figura 2 — Cantidad de píxeles negros por columna (picos = líneas verticales).

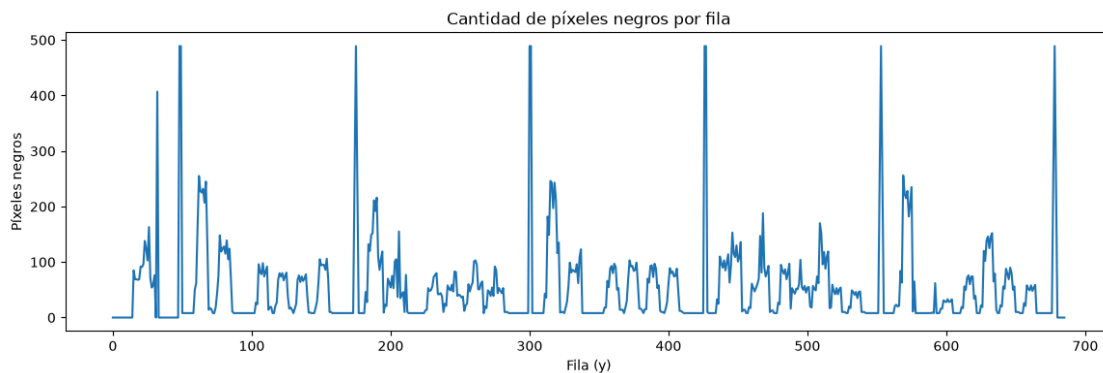


Figura 3 — Cantidad de píxeles negros por fila (picos = líneas horizontales).

Aplicando un umbral sobre esas proyecciones se obtienen los cortes que delimitan la tabla:

- Cortes verticales: [17, 260, 322, 565]
- Cortes horizontales: [53, 180, 305, 431, 557, 682]

Divisiones detectadas

Name: MARIA	Date: 11/07/24	Class: 1
1 The Earth's system that involves all our air is called the <u>B</u> . A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	6 The gaseous layers of the atmosphere are held to Earth's surface by <u>B</u> . A their weight B gravity C the sun D none of the above	
2 The Earth's system that involves all our water is called the <u>B C</u> . A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	7 78% of the Earth's atmosphere is made up of <u>A</u> . A nitrogen B oxygen C carbon dioxide D water vapor	
3 The Earth's system that involves all our rock is called the <u>B</u> . A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	8 They layer of the atmosphere we live in is called the _____. A stratosphere. B troposphere. C mesosphere. D exosphere.	
4 The Earth's system that involves all living things is called <u>D</u> . A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	9 Most life in the ocean is found _____. A throughout all its waters. B deep down in the depths. C far from shore. D on the surface and closer to shore.	
5 97% of Earth's water is found in _____. A lakes B the ocean C our underground aquifers D the clouds	10 A biomes location on Earth depends upon: <u>D</u> . A climate B amount of rainfall C temperature D all of the above	

Figura 4 — Divisiones detectadas sobre el examen.

Extracción de los cuadrantes. Con esos cortes se recorta cada una de las 10 preguntas.

Pregunta 1 The Earth's system that involves all our air is called the <u>B</u>. A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	Pregunta 2 The gaseous layers of the atmosphere are held to Earth's surface by <u>B</u>. A their weight B gravity C the sun D none of the above
Pregunta 3 The Earth's system that involves all our water is called the <u>B</u> <u>C</u>. A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	Pregunta 4 78% of the Earth's atmosphere is made up of <u>A</u>. A nitrogen B oxygen C carbon dioxide D water vapor
Pregunta 5 The Earth's system that involves all our rock is called the <u>B</u>. A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	Pregunta 6 The layer of the atmosphere we live in is called the _____. A stratosphere. B troposphere. C mesosphere. D exosphere.
Pregunta 7 The Earth's system that involves all living things is called <u>D</u>. A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	Pregunta 8 Most life in the ocean is found _____. A throughout all its waters. B deep down in the depths. C far from shore. D on the surface and closer to shore.
Pregunta 9 97% of Earth's water is found in _____. A lakes B the ocean C our underground aquifers D the clouds	Pregunta 10 A biome's location on Earth depends upon: <u>D</u>. A climate B amount of rainfall C temperature D all of the above

Figura 5 — Los 10 cuadrantes (preguntas) recortados.

Detección de la respuesta en cada celda. Para identificar la región donde el alumno escribió su respuesta, primero se detecta la línea horizontal de referencia presente en cada celda. Para ello, la imagen de la celda se binariza mediante un umbral de 200 e invierte, de modo que los píxeles negros queden representados como píxeles blancos sobre fondo negro. Luego se calculan las componentes conexas de la imagen y, para cada componente, se obtiene su relación entre ancho y alto. Se selecciona como línea de referencia la componente que presenta la mayor relación ancho/alto, ya que la línea horizontal se caracteriza por ser mucho más ancha que alta.

Celda 0 The Earth's system that involves all our air is called the <u>B</u> A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	Celda 1 The gaseous layers of the atmosphere are held to Earth's surface by <u>B</u> A their weight B gravity C the sun D none of the above
Celda 2 The Earth's system that involves all our water is called the <u>B C</u> A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	Celda 3 78% of the Earth's atmosphere is made up of <u>A</u> A nitrogen B oxygen C carbon dioxide D water vapor
Celda 4 The Earth's system that involves all our rock is called the <u>B</u> A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	Celda 5 They layer of the atmosphere we live in is called the <u></u> A stratosphere. B troposphere. C mesosphere. D exosphere.
Celda 6 The Earth's system that involves all living things is called <u>D</u> A geosphere B hydrosphere C atmosphere D biosphere	Celda 7 Most life in the ocean is found <u></u> A throughout all its waters. B deep down in the depths. C far from shore. D on the surface and closer to shore.
Celda 8 97% of Earth's water is found in <u></u> A lakes B the ocean C our underground aquifers D the clouds	Celda 9 A biomes location on Earth depends upon: <u>D</u> A climate B amount of rainfall C temperature D all of the above

Figura 6 — Línea de respuesta detectada en cada celda.

Una vez localizada la línea, se recorta la región situada por encima de ella, que corresponde al área donde pueden encontrarse las respuestas del alumno.



Figura 7 — Región por encima de la línea.

Para determinar si la pregunta fue respondida, se vuelve a binarizar esta región y se analiza específicamente su 30 % inferior:

- Si no contiene ningún píxel negro, se considera que no hay una respuesta marcada y la pregunta se clasifica como incorrecta.
- Si contiene al menos un píxel negro, se proyectan los píxeles negros sobre el eje vertical para identificar los renglones que contienen píxeles negros. Los índices de filas consecutivas se

agrupan para formar cada renglón y se selecciona el último grupo, ya que la respuesta del alumno se encuentra en el último renglón.

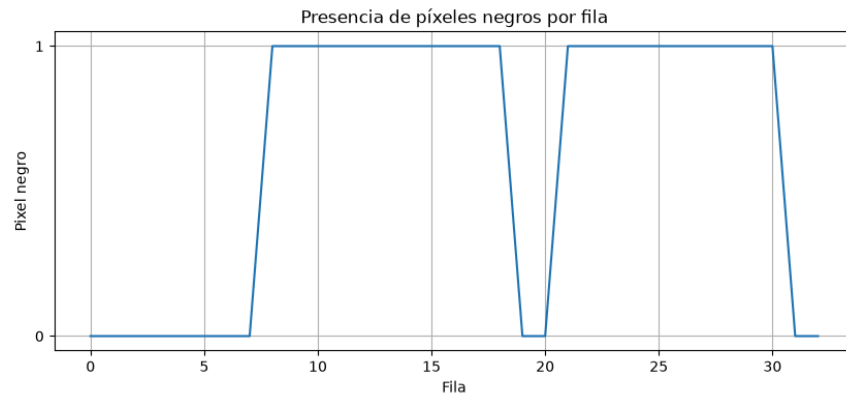


Figura 8 — Detección de renglones dentro de la región recortada.

Finalmente, se recorta este renglón y luego la región en donde hay píxeles negros para obtener únicamente el contenido de la respuesta marcada.

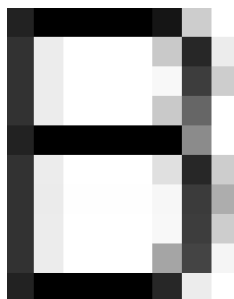


Figura 9 — Respuesta del alumno.

Identificación de la letra (método de referencia). Para determinar qué letra marcó el alumno (A, B, C o D), se utilizan descriptores obtenidos a partir de un examen de referencia cuyas respuestas son conocidas. Para cada letra se toma su recorte y se construye un descriptor que representa la distribución de píxeles negros.

Antes de calcular el descriptor, cada recorte se redimensiona a un tamaño fijo de 8×10 píxeles, independientemente de sus dimensiones originales. Luego se binariza la imagen y se calculan dos perfiles: la cantidad de píxeles negros presentes en cada fila y la cantidad de píxeles negros presentes en cada columna. Ambos perfiles se concatenan para formar un vector de características de longitud fija, que actúa como una representación de la forma de la letra.

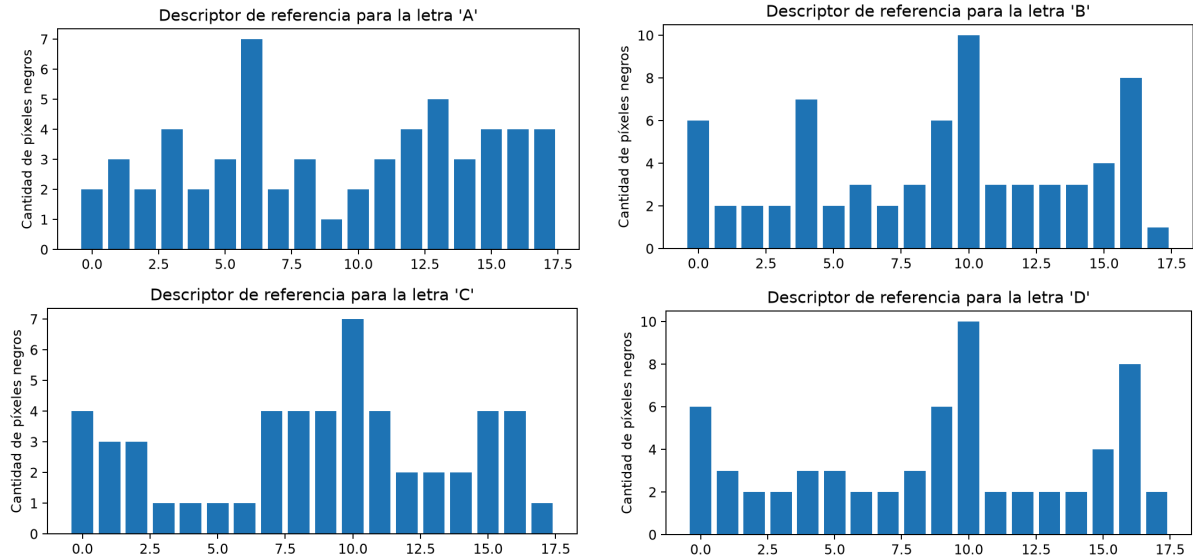


Figura 9 — Perfiles de cada letra.

Para reconocer una respuesta nueva, se calcula su descriptor siguiendo el mismo procedimiento y se obtiene su distancia euclídea respecto de los descriptors de referencia de A, B, C y D. Se asigna la letra cuyo descriptor presenta la menor distancia. Si esta distancia mínima supera el umbral establecido (40), la respuesta se considera “No válida”, ya que su forma presenta una diferencia suficientemente grande respecto de cualquiera de las referencias.

Finalmente, la letra identificada se compara con la respuesta correcta correspondiente a cada pregunta. Si coinciden, se informa OK; en caso contrario, se informa MAL.

Punto b — Validación de los datos del encabezado

Para validar el encabezado se reutiliza la misma técnica del punto a: sumar píxeles negros por filas y columnas para ubicar las líneas. La primera línea horizontal larga marca el final del encabezado, por lo que se trabaja con la franja superior de la imagen.

Detección de los tres campos. Dentro del encabezado se buscan las tres líneas sobre las que el alumno escribe (Name, Date y Class). Se obtienen las componentes conectadas y se filtran quedándose con las de mayor relación ancho/alto (líneas finas y muy largas). Ordenadas de izquierda a derecha, corresponden a Name, Date y Class. La sub-imagen de cada campo es la región por encima de su línea y dentro de su rango horizontal, lo que descarta automáticamente la etiqueta impresa ("Name:", "Date:", etc.).

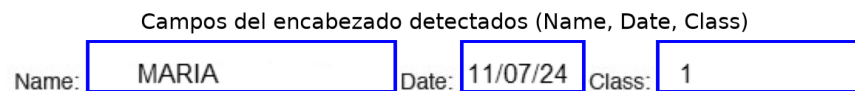


Figura 10 — Ejemplo de detección de los tres campos.

Conteo sin reconocer las letras. No hace falta saber qué dice cada campo, solo contar. Para ello se proyecta el texto sobre el eje horizontal: cada corrida de columnas con tinta es un carácter. La cantidad de palabras se obtiene mirando los espacios (gaps) entre caracteres: un gap mayor a un umbral indica una separación de palabra.

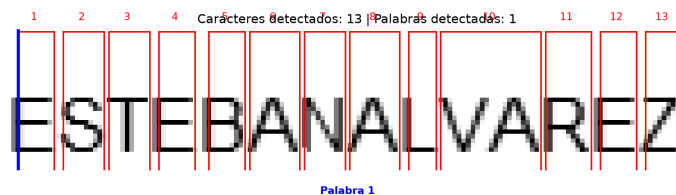


Figura 11 — Ejemplo de reconocimiento de letras y conteo.

Reglas aplicadas:

- **Name:** al menos dos palabras y no más de 25 caracteres.
- **Date:** exactamente 8 caracteres formando una sola palabra.
- **Class:** un único carácter.

Resultados obtenidos:

Examen	Name	Date	Class
1	MAL (una sola palabra)	OK	OK
2	MAL (una sola palabra)	OK	OK
3	OK	OK	OK
4	OK	MAL (campo vacío)	OK
5	OK	OK	OK

Punto c — Evaluación de los exámenes resueltos

Se aplicó el algoritmo del punto a a los cinco exámenes (examen_1.png ... examen_5.png). La siguiente tabla resume, para cada pregunta, si la respuesta fue correcta (OK) o no (MAL):

	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4	Ex. 5
Pregunta 1	MAL	MAL	OK	MAL	OK
Pregunta 2	MAL	MAL	OK	MAL	OK
Pregunta 3	MAL	MAL	OK	MAL	OK
Pregunta 4	MAL	OK	OK	MAL	OK
Pregunta 5	MAL	MAL	OK	MAL	OK
Pregunta 6	MAL	OK	OK	MAL	OK
Pregunta 7	MAL	OK	OK	MAL	OK
Pregunta 8	MAL	MAL	OK	MAL	OK
Pregunta 9	MAL	MAL	OK	MAL	OK
Pregunta 10	MAL	OK	OK	MAL	OK
Total correctas	0/10	4/10	10/10	0/10	10/10

Punto d — Imagen de aprobados y desaprobados

Con el algoritmo del punto a se cuenta, para cada examen, la cantidad de respuestas correctas. Un alumno aprueba con al menos 6 respuestas correctas.

Se genera una única imagen de salida que reúne el recorte (crop) del campo Name de los cinco exámenes —usando la misma detección de líneas del encabezado del punto b— y se los diferencia visualmente: borde y rótulo en verde para los aprobados, y en rojo para los desaprobados. Junto a cada nombre se muestra el puntaje obtenido (correctas/10).



Figura 12 — Imagen de salida con los nombres, diferenciando aprobados (verde) y desaprobados (rojo).

Resultados:

Examen	Alumno	Correctas	Estado
1	ESTEBANALVAREZ	0/10	DESAPROBADO
2	MARIA	4/10	DESAPROBADO
3	MARIA LOPEZ	10/10	APROBADO
4	LUCAS FERNANDEZ	0/10	DESAPROBADO
5	JUAN PEREZ	10/10	APROBADO